共享瓶颈下
实时业务的QoS保障

FIFO、分类HTB与FQ-CoDel的受控比较

机制解释 → 保障选参 → 动态边界

用理论预期与实验观测，回答策略如何选择。

汇报人：6号 | 2026年11月

研究证据

72 轮主实验

另有6轮前期验证，独立统计

- FIFO
- 分类HTB
- FQ-CoDel

同一出口 · 相同业务 · 独立重复

带宽够用，不代表实时业务来得及到达

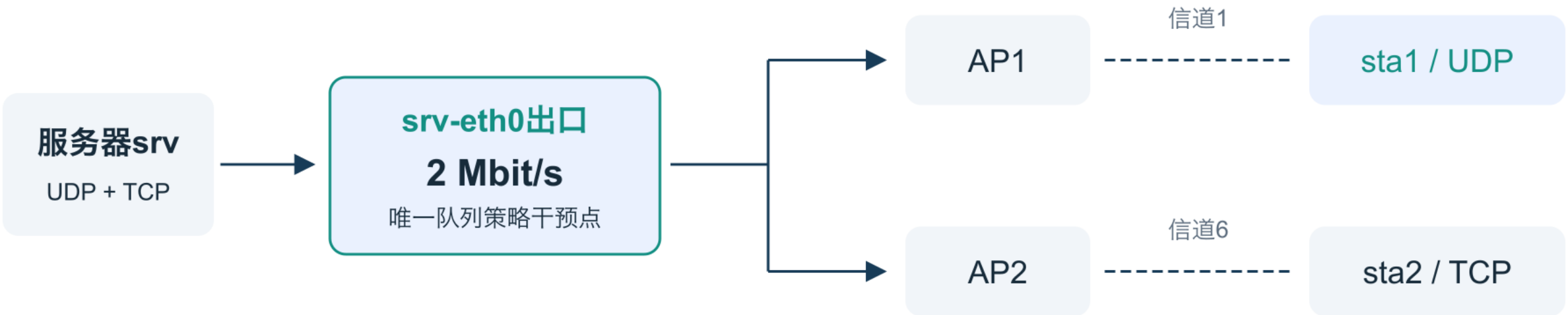


结构示意；队列治理的目标是改善交付体验。

如何同时兼顾低时延、可靠交付与后台吞吐？

从“是否收到”进一步观察“是否在业务截止期内收到”。

固定出口瓶颈，隔离队列策略的影响



底层环境固定

Mininet-WiFi · 802.11g · 20 MHz

AP实际功率1 dBm，拓扑与位置保持一致

先确认瓶颈，再比较策略

下行标定约36 Mbit/s，高于2 Mbit/s出口

结论对应本仿真部署中的服务器出口QoS。

共同控制：burst/cburst=4096 B；MTU1500；统一关闭卸载，srv GSO≤1514 B、1段。

来源：统一报告第2、5节；公共拓扑及容量标定记录

三种策略改变的是排队组织方式

A / FIFO

实时包与下载包共同排队



到达顺序决定服务顺序。

实时业务会受共同积压影响。

图示方块表示不同业务的数据包

B / 分类HTB

分类队列 + 保障份额

实时类：600 / 1200 kbit/s

后台类：剩余保障份额

可借用空闲带宽。

rate是保障，ceil均为2 Mbit/s。

C / FQ-CoDel

按流分队 + 主动队列管理

流队列1 · CoDel

流队列2 · CoDel

流间调度，控制持续排队。

不需要逐业务配置保障份额。

比较完整配置：本实验不单独分解FQ调度与CoDel的贡献。

FQ-CoDel target=10 ms是控制参数，不是所有数据包都低于10 ms的承诺。

方法依据：RFC 8290 §§2–5；tc-htb(8)；队列示意非比例绘制

用三个研究问题串起72轮主实验

RQ1 **等待从哪里来?**

三组基准与队列积压相互印证，再用缓存敏感性复核机制。

RQ2 **保障份额给多少?**

推导协议开销后的需求，扫描200 / 400 / 600 / 1000 kbit/s。

RQ3 **需求变了，配置还有效吗?**

同一UDP流连续变速，比较实时交付、后台吞吐与回落恢复。

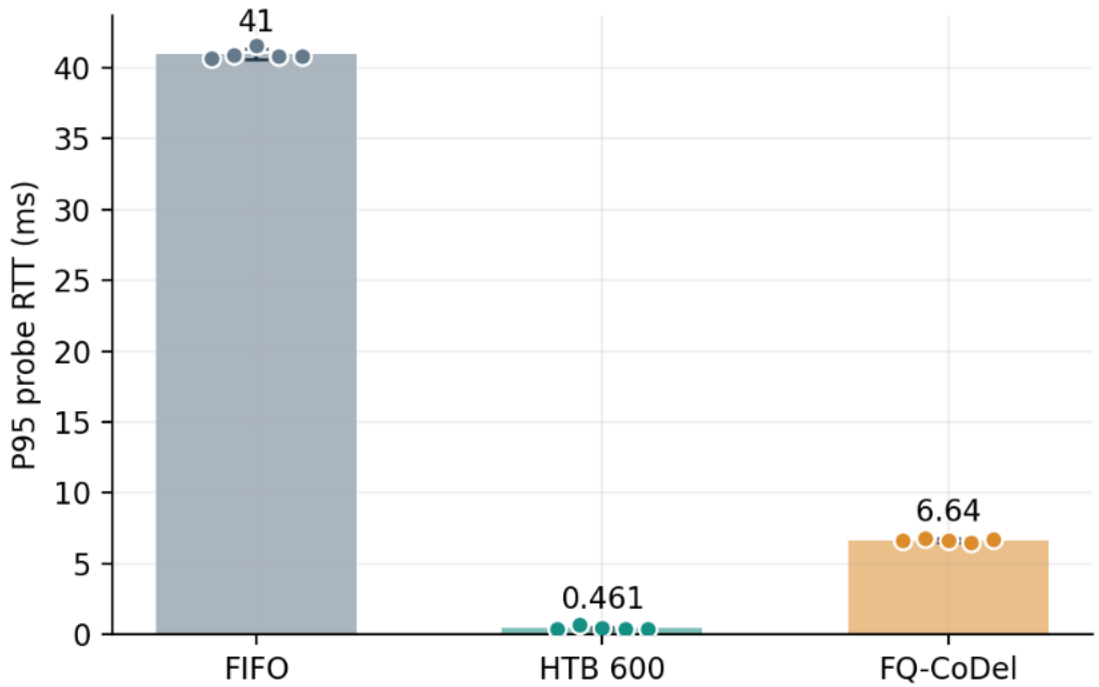
静态12配置 × 5次 = 60轮 | **动态4配置 × 3次 = 12轮**

独立运行作为样本，展示均值±样本SD；共享参考组只计一次，前期6轮不混算。

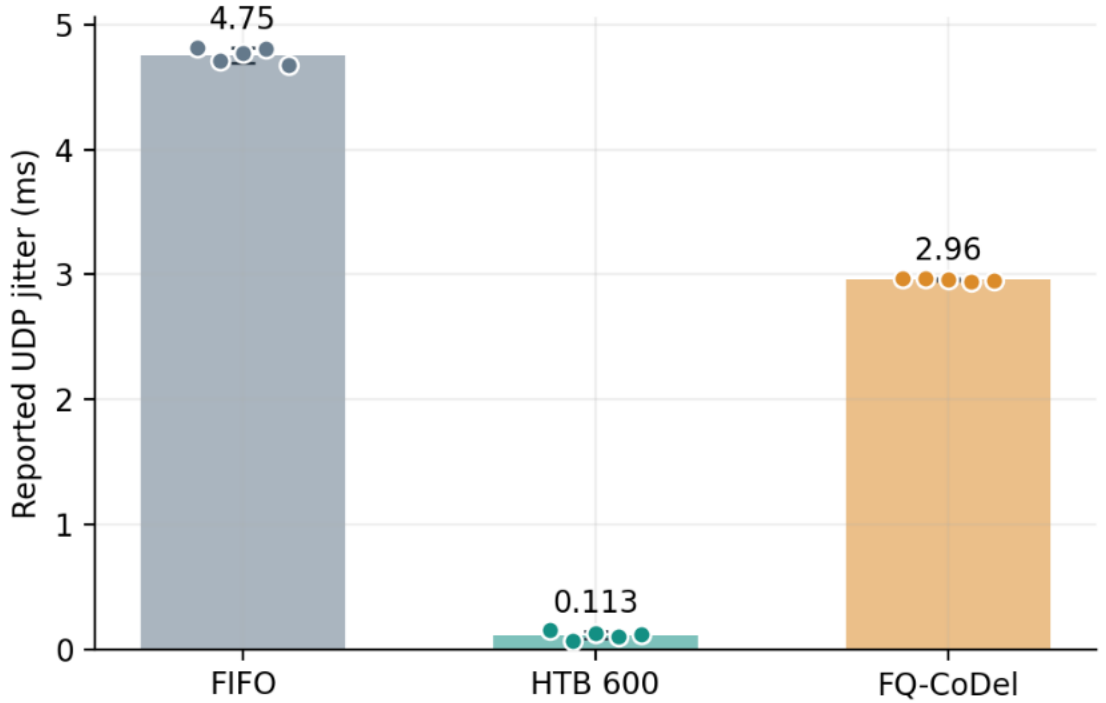
来源：protocol.md、analysis_preregistration.md；72轮含按冻结规则追加的24轮

静态负载下，等待与波动同时改善

探测RTT P95：等待



UDP jitter：波动

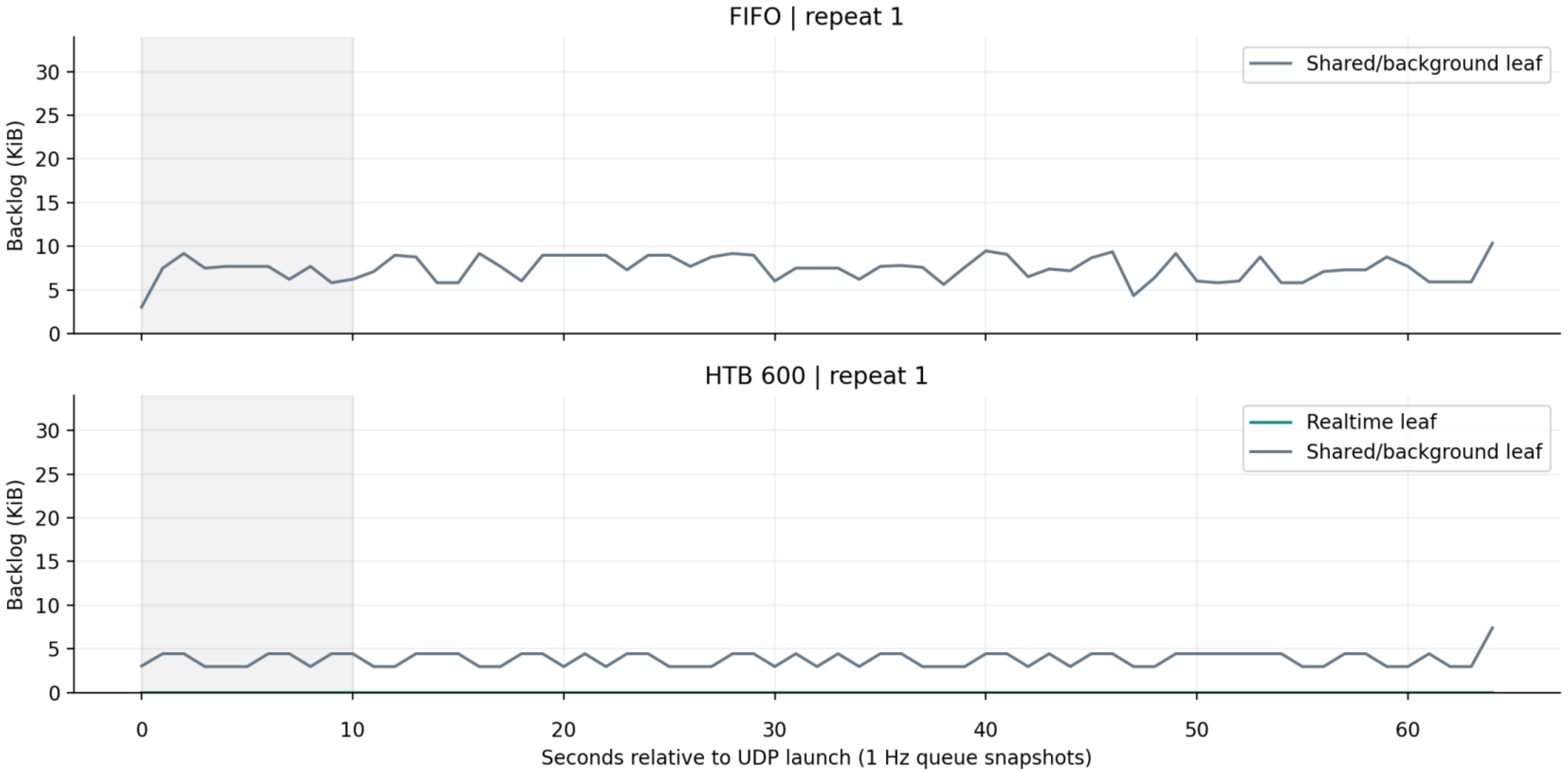


HTB和FQ-CoDel降低等待与抖动，后台汇总吞吐基本相近。

三组UDP丢包均为0，TCP吞吐均约1.541 Mbit/s；散点与样本SD来自独立运行。

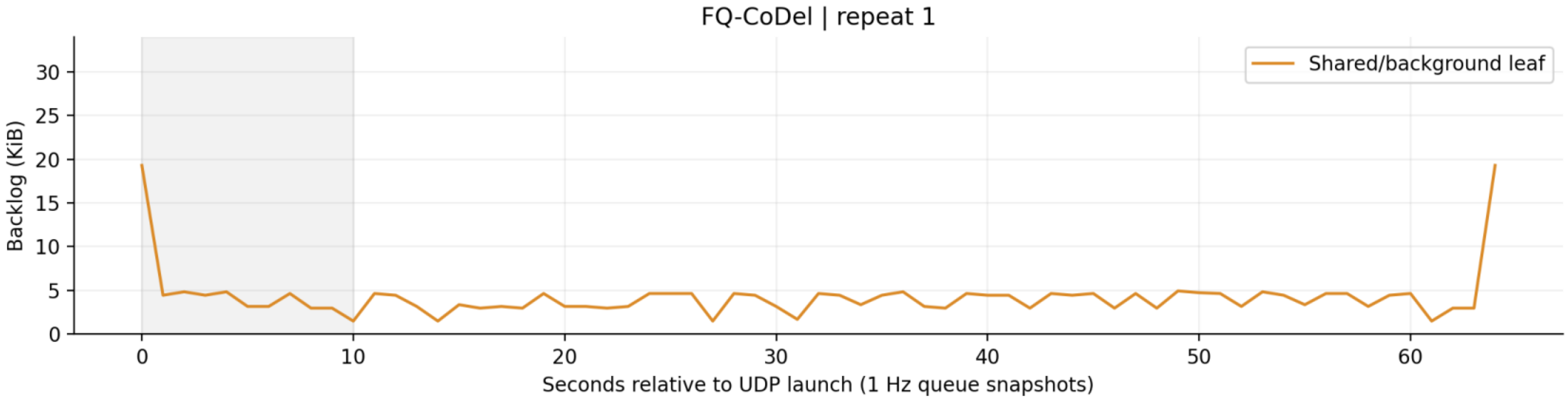
原图：01_static_comparison.png · RTT与jitter面板；RTT是ICMP往返，不等于UDP单向时延

分类隔离让实时队列与后台积压分离



原图：02_queue_mechanism.png · FIFO/HTB两面板与共享时间轴；1 Hz采样，灰区为前10秒，代表性曲线非组均值

从实际积压走向服务时间量级解释



服务时间由积压与服务速率共同决定

$$T_{服务} \approx \frac{8B}{R}$$

B：积压字节；R：对应队列的服务速率。

这是量级解释，不是P95公式或逐包时延保证。

量级核对：动态HTB600高需求

8192字节 / 600 kbit/s ≈ 109.23 ms

实测UDP包P95：109.16 ms

实际积压比容量上限更能解释等待。

同一FQ配置包含流隔离与AQM，不单独归因。

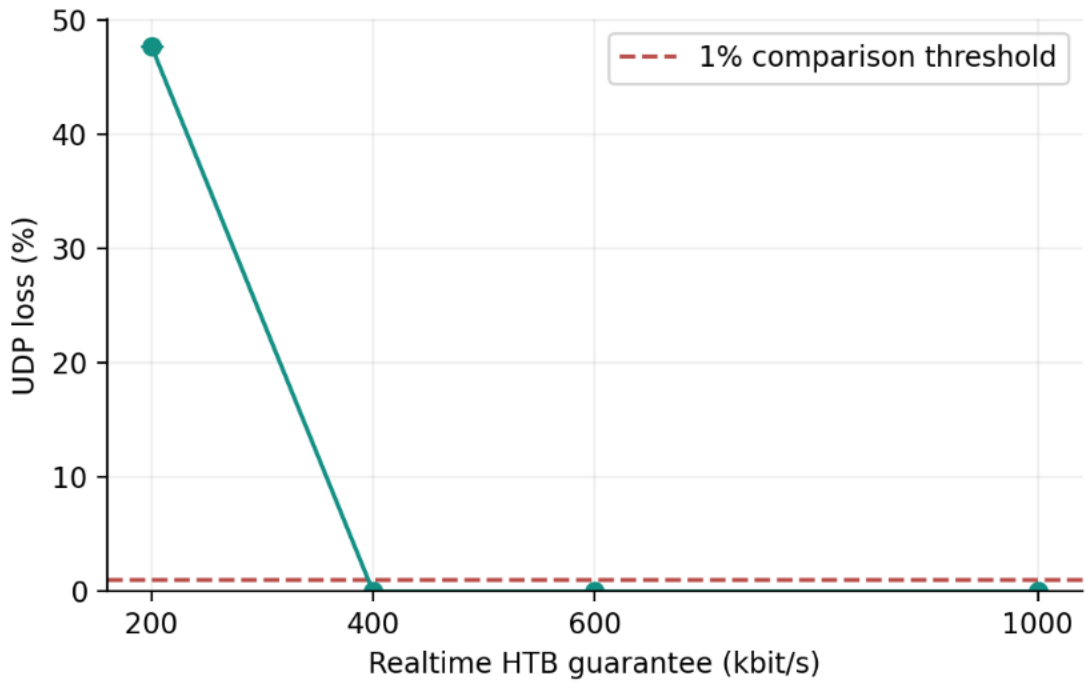
原图：02_queue_mechanism.png · FQ面板，预选第1轮；灰区为预热，启动/结束瞬态不等于稳态组统计

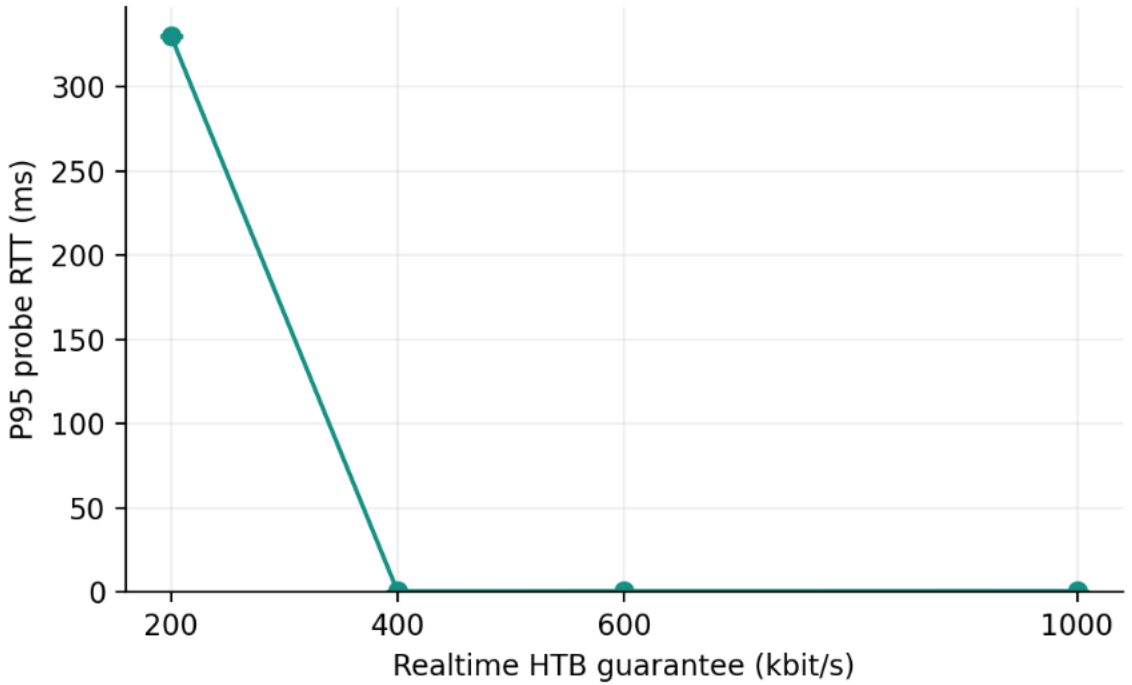
保障不足会同时带来丢包与长等待

R队列 ≈ R载荷 $\frac{160 + 42}{160}$

300 → 378.75 kbit/s

900 → 1136.25 kbit/s



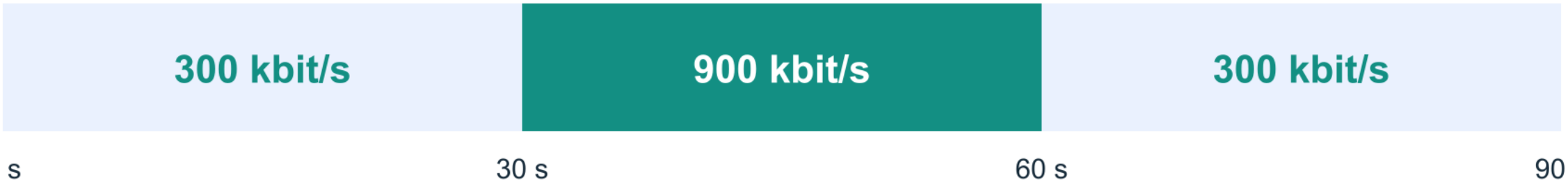


400是本次300 kbit/s静态负载的最低已测丢包达标候选；峰值需求仍须单独检验。

原图：03_guarantee_sweep.png · 丢包与RTT面板，n=5；200档丢包约47.72%、RTT约330ms；rate可借用空闲容量

保持同一条流，检验需求变化的影响

同一UDP socket与五元组；后台TCP贯穿全程



统计窗口：[10,30) | [30,60) | [60,90)，保留切换瞬态。

50 ms内有效交付：把丢失与迟到统一计入业务体验

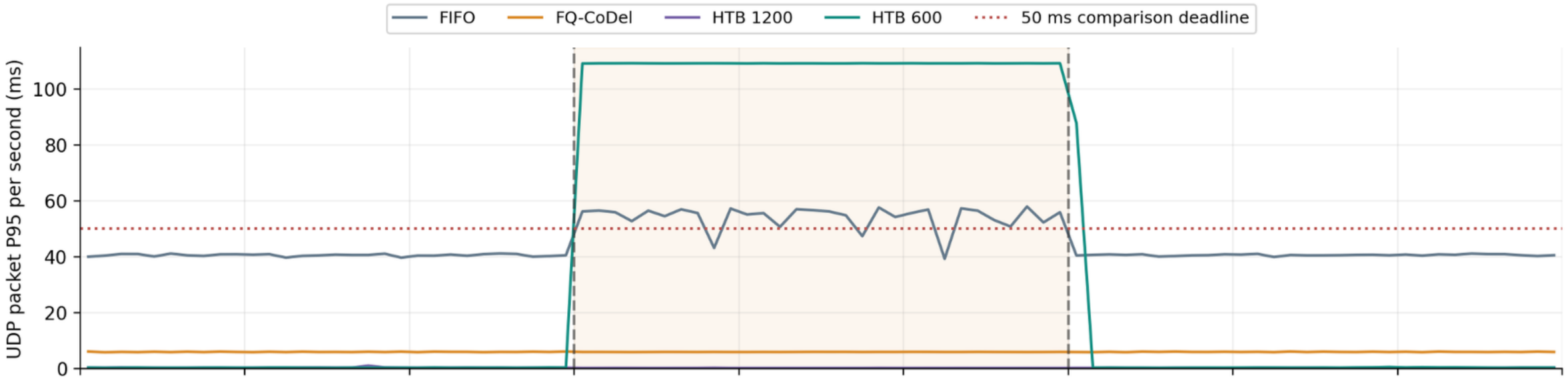
$$\text{按时交付率} = \frac{\text{50 ms内收到的包数}}{\text{成功发送包数}}$$

逐包序号与发送／接收时间戳匹配；同一单调时钟条件已核对。

50 ms是预先定义的工程比较目标；每配置3次独立运行，接收端额外排空2秒。

来源：v1.1 protocol.md §4.2、audit.json；时间轴宽度按各30秒阶段绘制

不丢包，也可能错过交付截止期



FIFO：0%丢包，包P95约55.66 ms

HTB600：47.24%丢包，P95约109.16 ms

回落恢复：HTB600约1秒，其余首个5秒窗口达标。

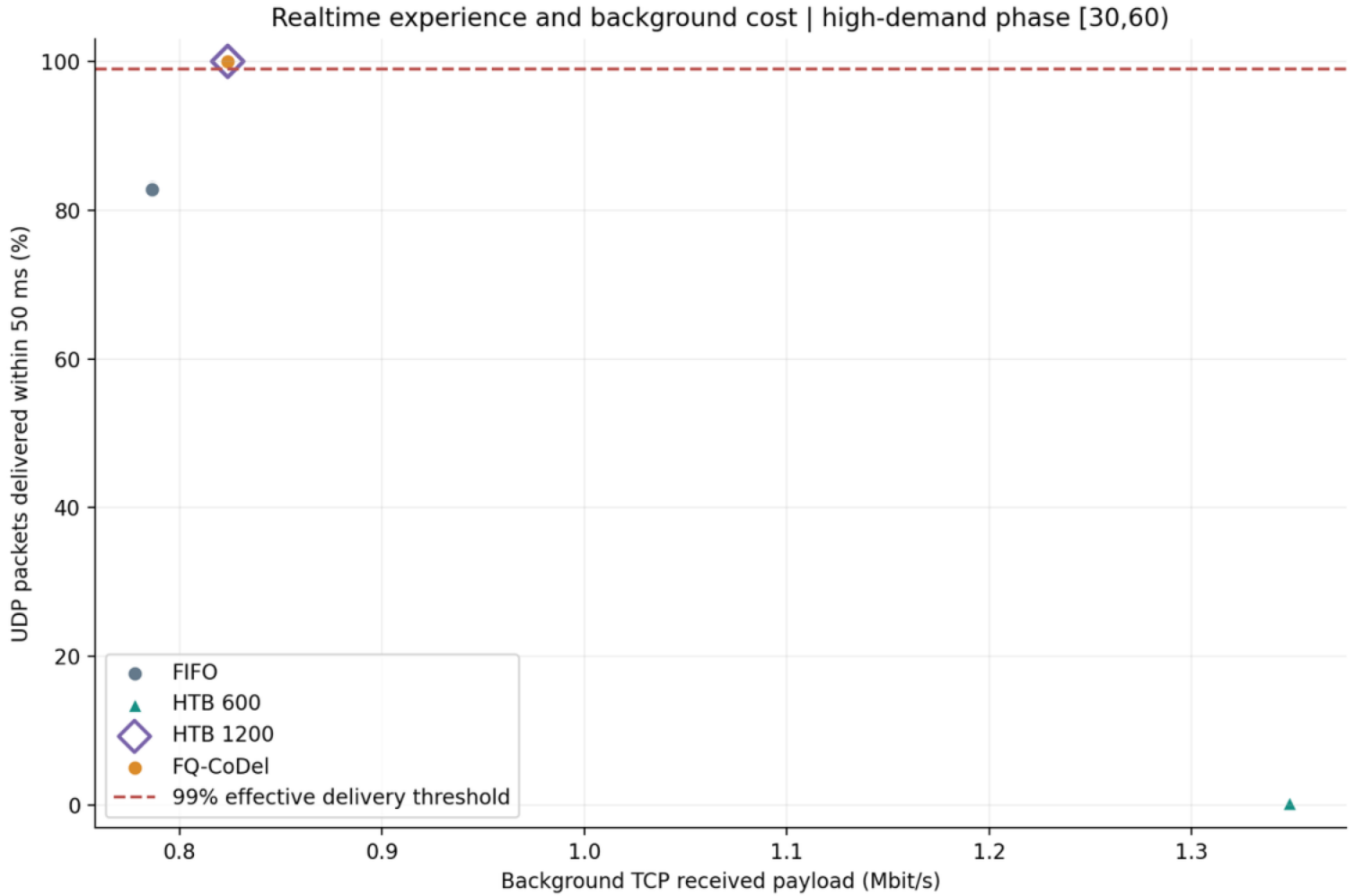
HTB1200与FQ-CoDel通过本次目标

包P95：0.277 / 6.005 ms

50 ms内有效交付均为100%；FIFO约82.85%。

原图：04_dynamic_response.png · 顶部包P95面板；横轴0—90秒，30/60秒切换；P95只计收到的包

后台吞吐较高，要看实时业务付出了什么



读图与取舍

横轴：后台TCP载荷吞吐

纵轴：50 ms内有效交付

红虚线：99%交付门槛

HTB600虽有较高TCP吞吐，实时交付却约为0.38%。

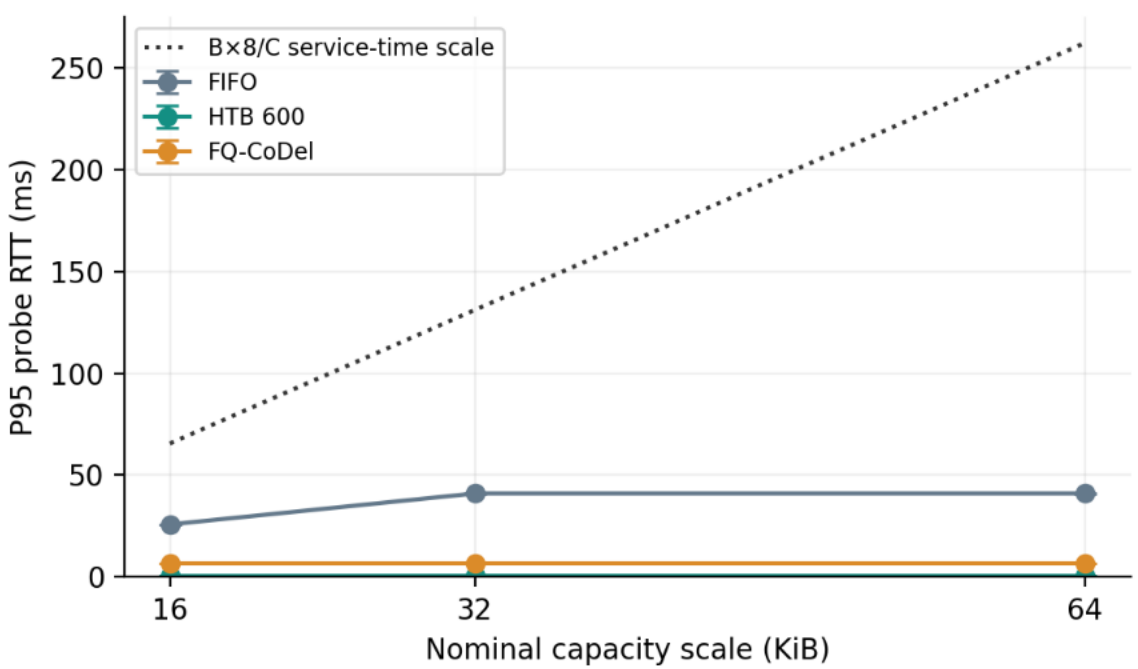
HTB1200与FQ均达到目标。

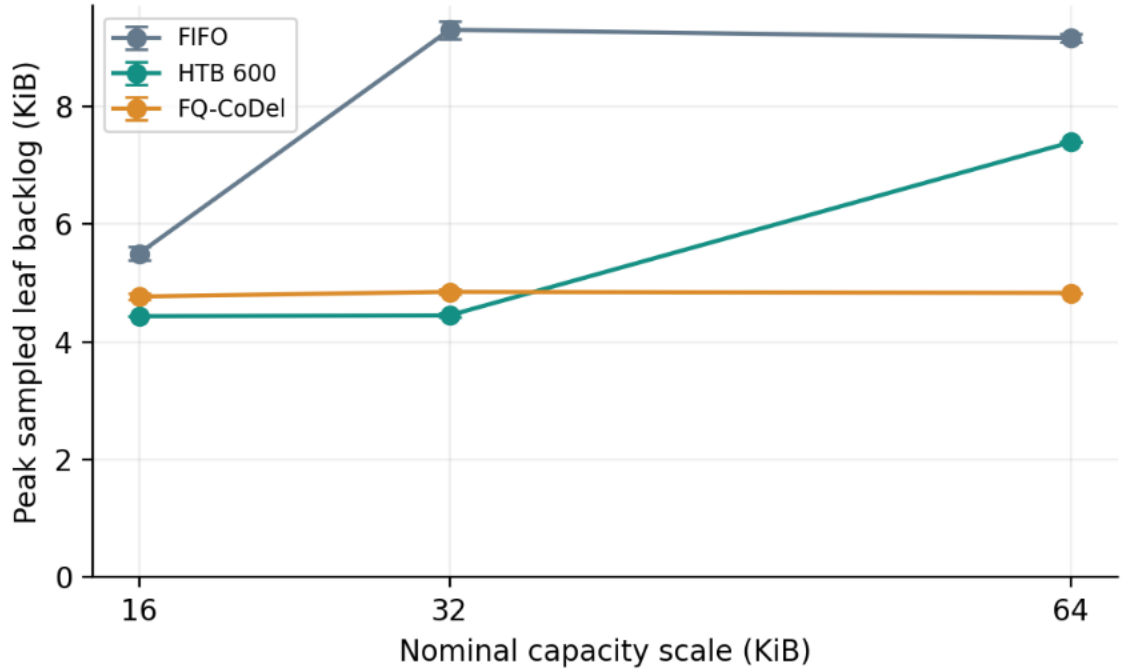
各配置n=3；SD小于图中符号。

128 KiB读块在28秒窗口约对应0.0374 Mbit/s，微小差异慎解释。

完整实验原图：05_experience_cost.png；高需求[30,60)，按配置3轮均值；

更大的缓存，没有带来线性增长的时延





预期 → 观测 → 修正：FIFO时延先升后平台，实际积压没有随容量上限翻倍。

左图虚线为B×8/C服务时间量级，不能当作实测P95；右图为叶队列合计峰值（HTB含后台）。

16/32/64 KiB为近似容量档；FIFO/HTB按字节，FQ按11/22/44包。

实验原图：06_buffer_sensitivity.png · 左上RTT与右下积压面板；静态UDP 300 kbit/s

达标之后，再权衡时延与配置需求

分类HTB1200

高需求阶段50 ms内有效交付100%

0.277 ms

UDP包P95，3次均值

本次测试实现更低的包时延。

需要识别业务，并按峰值配置保障份额。

适合业务类别和需求较明确的部署。

FQ-CoDel

高需求阶段50 ms内有效交付100%

6.005 ms

UDP包P95，3次均值

本次测试满足交付目标。

无需逐业务端口分类和保障份额配置。

适合希望减少逐业务配置的部署。

选择依据：业务截止期、峰值需求、分类条件与配置需求。

配置需求为方法特征；本实验没有单独测量运维成本。结论对应本次单UDP与单TCP场景。

来源：v1.1 E3；两者包P95的样本SD分别约0.006 / 0.005 ms；配置解释参见RFC 8290与tc-htb

保障应随需求判断，时延应由积压解释

1

机制：观察实际积压，而非只看配置上限

基准与缓存测试共同表明，服务速率和真实积压应结合解释。

2

选参：保障需求高于载荷速率，还要考虑峰值

400 kbit/s是本次300 kbit/s静态负载最低已测达标候选。

3

动态：以按时交付和后台代价共同判断

HTB1200与FQ-CoDel通过本次峰值测试，提供不同配置取舍。

6号完成：三方法对照、机制核查、保障扫描、动态与缓存测试、统一可复现交付。

72轮主实验 + 6轮前期验证；脚本、图表、逐轮明细及可还原原始日志完整保留。

方法依据：RFC 8290 / RFC 8289（2018）；tc-htb(8)